CAPSTONE 2026 / PROJECT HUB

Capstone2026 프로젝트 현황

항목	내용
기준 시각	2026-09-14 (Asia/Seoul). 전투 모션·피격·늑대 도약·기억 및 UI 진행 갱신. 보스는09-12, 맵 안전성은09-07 검증 범위 유지
현재 씬	Assets/1.Scenes/ForestPath.unity
Unity 상태	플레이 모드 종료 / 컴파일 중 아님
콘솔	09-14 전투·기억 및 Arena 17종 회귀 후 컴파일/관리 코드 오류 0. 기존 PushDoor: Door panel not found in Wall_12_Door_01 경고 1종 관측. 과거 QA 도구/네이티브 경고는 해당 QA 문서에 별도 기록
체크리스트	Unity 128개: 완료101 / 대기22 / 진행1 / 제외4 (09-14 전투 4항목 추가). 전체 런 및 이동 중 관통 QA는 별도
현재 단계	핵심 시스템·보스 구현 → 전투 체감·스토리 적용·전체 런 QA/폴리싱 단계

한눈에 보기

분야	상태	현재 판단
전투·기억	리타게팅 보정 / 실맵 QA	원본 96파일 백업, CS 기억 12개 관절 뒤집힘·바닥 높이 보정. 기존 믹사모 11개·배속·피해·이벤트 유지. 실제 무기 재생 23개+순서 콤보 1개 통과
죽음·세이브	구현 완료	골드 전부 소실, 레벨 30% 계승, 장비 최대 1개 또는 미선택, 시작 단검/소모품 제외
시작 장비	구현 완료	매 런 공격력 10 기본 단검 지급. 기억 사용을 위한 최소 무기 보장
계약	구현 완료	갈림길 보상과 페널티가 런 동안 누적되며 주요 소비 시스템에 반영
락온·회피	스트레이프·카메라 수정 / 무적0.3초 분리 완료	대상 기준 WASD·단일 2D 블렌드·Sword and Shield 좌우 모션. 구르기 카메라 회전 분리·네 방향 대상 유지. 무적0.3초/이동0.8초, 특성은 무적에만 적용. 전용8케이스 통과. 실제 입력·적 반복 전투·지형 카메라 QA는 남음
장비 드랍	폴리싱 완료 / QA 필요	장비 아이콘 제거, 모델을 세워 표시, 무기만 부유. 에픽 보라 원형, 유니크 노랑 기둥, 레전더리 하늘색 기둥+나선
적 AI·애니메이션	전용 공격 27클립 보정 / 실맵 QA	기존 13종 타격·회복·체중 이동·접지 정비, 근접 72사례 통과. 늑대 전진 도약·벽/피격/일시정지 검사. 보스·궁수 기본 사격·피해량 유지

분야	상태	현재 판단
사운드	기능 완료 / 청각 QA 필요	포션 F 입력, 몬스터 3D 발소리 위치·정지 조건 보정. 실제 헤드폰 청취 패스 필요
전리품	구현 완료 / 확률 QA 필요	일반 몬스터와 네임드 드랍 연결. 장기 샘플로 등급·포션 체감 확률 재검증 필요
맵	생성·문 통행 보완 / 이동 후 프롭 끼임 수정 필요	6종 시드/연결 검사·3회 재생성·실패 UI. 미로 전용 큰 문·문틀 베이크 적용, 3시드+재현 생성 통과 및 오거/플레이어 크기 통과 확인. 최종 3시드×45초에서 문 관련 발 접촉 0이나 시드 777의 뼈 장식·상자/책상에 적 2개체 지속 관통. 전체 런 QA 별도
UI·UX	13개 기능 구현 / 종합 QA·최종 아트 대기	공통 테마·관리·기억·외형·해금·옵션·난이도·HUD·지도·사망·카메라·로컬라이징 연결. 기능 완료와 전체 흐름/해상도 QA를 분리하고 웹에도 같은 단계 표시
로컬라이징	기반 구현 완료	한국어/영어 문자열 테이블과 런타임 바인더를 구축했으며 현재 화면에는 한국어만 노출
스토리	기획 확정 / 인게임 반영 대기	챕터 표기, 시작 무덤 4개, 기록자 동물, 튜토리얼 문구, 캠프 출구/7장 뿌리 배치 남음
보스	상황별 AI·변형 패턴 v05 + 어퍼컷 / 체감 밸런스 QA 필요	HP2100/1400·700전환, 투사체22·24m/s, 횡베기·어퍼컷 복사 모션·전체 파동 예고. 본체14종/최종4종,1페이즈 어퍼컷·2페이즈 어퍼컷→내려찍기 추가. 거리·최근 이력·제한된 예측, 코어 레이저·넓은 뿌리·지정된 복합 공격. 실제 입력/카메라 전투·전용 음향/드롭·전체 엔딩은 남음. ../LevelDesign/BossPatterns_v02/UPPERCUT_REFERENCE_0912.md
빌드	기준 빌드 성공	Windows 빌드·실기 구동 이력 있음. 다음 안정화 패스에서 세이브 마이그레이션과 전체 런 재검증 필요

최근 완료된 작업

- 09-14 기존 믹사모와 새 모션을 동일 Avatar에서 비교했다. 하체 고정·긴 준비/회복·루트 규칙 차이를 보정하고 근접 24클립의 타격/회피/취소 72사례·457검사를 통과했다. 플레이어 피격은 기존 경직에 0.38m/0.16초 넉백을 추가해 벽·방향·조작 복구 포함 17사례·112검사를 통과했다. 늑대는 4.2m 개시·최대 3.2m 전진, 확정 방향과 지형/취소/일시정지 안전성을 적용했다. 상세: ../QA/CombatFeel_20260914/README.md.
- 09-14 기억: CS 12개 복사본의 과신전·비틀림과 발 높이 보정. 원본 FBX와 기존 믹사모 11개를 유지했고 실제 무기/입력/Animator로 24사례·141검사를 통과했다. 상세: ../QA/MemoryMotion_20260914/README.md.
- 웹에서 UI 구현 13개와 종합 QA/최종 아트 대기를 구분했다. 이전의 공통 공격 2배·추가 참격 활성 표기를 현재 미사용으로 바로잡고 락온 스트레이프·보스 구현 상태를 갱신했다.
- 09-12 랜덤 파동/2연속 내려찍기 구현: 통로 방향 랜덤·예고 후 고정,1페이즈 단발/2페이즈35%2연타·각26피해·별도 바닥예고/조준.20모션/14선택 항목, 원본과 이전19클립 보존. 단발/2연타/콤보 공통 어깨 원호0.5초·착지 보정0.16초 적용. 원호6/변형10케이스, 재연결 후06:01 근접12/06:04 전체피해27케이스 통과. 기존 근접 회피 검사1건의 시계 동기화를 보완했고 공격 시간·피해는 유지했다. 최신 상태: ../LevelDesign/BossPatterns_v02/SLAM_ARC_0912.md.

- 09-12 플레이어 구르기: 기본 무적0.3초와 이동0.8초를 분리했다. 이동 속도7·쿨다운0.8초·방향/카메라/공격 캔슬 유지. 특성은 무적에만 더하며 종료·비활성화 시 정리한다. 경계/특성/상태 정리 및 실제 보스 착탄8케이스/33검사 통과. 실제 키 입력·이동 거리·장비·HUD 체감은 별도 QA. ../LevelDesign/BossPatterns_v02/DODGE_WINDOW_0912.md.
- 09-12 펀치/어퍼컷 피드백 후속: 펀치 준비0.333초 추가, 첫 판정.392→.725초(단독1.733초/연계4.7초). 어퍼컷은 뒤쪽360도 회전을 제거하고 원본의 짧은 상승 구간/정면 회수를 사용(단독1.967초/연계3.967초). 피해·사거리·다른 패턴 배속은 유지. 아래 초기 추가 기록보다 이 수치가 우선한다. 최신 검증은 각 모션 문서와 JSON 참조.
- 09-12 어퍼컷 추가: UpperAttack_Enemy 원본 복사/Generic 변환, 단독1.73초·내려찍기 연계3.97초. 이전17모션/12패턴을 유지해19모션/14패턴으로 확장. 피해20/46, 최대거리3.25m,1페이즈 단독·2페이즈 연계. 변환/보존21검사, 근접8/전체27피해케이스, AI20시나리오68검사 통과.54장 포즈 및 실제 Play 검수. 자세한 범위와 수동 QA 항목은 ./LevelDesign/BossPatterns_v02/UPPERCUT_REFERENCE_0912.md 참조.
- 09-12 횡베기 초기 적용: 사용자 지정 Punch_Enemy를 복사해 보스 Generic 뼈대로 변환. 당시 단독1.4초/연계 첫 타 적용, 기존 횡베기 런타임 IK 제거. 원본 이벤트 타격 시간으로 판정을 동기화하고 다른15개 모션·원본 파일·피해/사거리는 유지. 당시 변환17검사 및30장 포즈 검수. 후속 준비 시간 수정과 최신 Play 회귀는 ./LevelDesign/BossPatterns_v02/PUNCH_REFERENCE_0912.md 참조. 이전 가슴/팔 절차 보정은 대체됨.
- 09-12 추가 피드백: 왼팔 RootCast의 손목이 약2.3m 높이에 남던 구간에 팔 전용 회전 보정 적용. 더 깊게 눌러 손끝이 바닥에 닿으며 몸통·본 간격/스케일과 기존 뿌리3연타54피해 유지. AdaptiveV05/RootCastContact.png 및18시나리오58검사 통과.
- 09-12 후속 보스 v05: HP2100/1400·700전환, 씨앗22·24m/s, 거리/최근 이력/현재 구르기 착지 예측, 코어 광선,3연발·넓은 뿌리·지연 분출·제한된 복합 패턴 적용. 횡베기는 몸통을 보존하고 실제 AI거리3.25m로 조정. 파동 전체 이동영역 예고 추가. 최신 검증 범위는 ../LevelDesign/BossPatterns_v02/ADAPTIVE_V05_0912.md 참조. 웹 게시/유료 모션 생성/PDF 출력 없음.
- 09-12 보스 피드백 반영: 실제 팔 높이가 높아 빗나가던 횡베기와 연계 첫 타를 보정했다. 낮은 코어 피격, 착탄 중심 슬램, 근접 파동 안전통로, 씨앗 발광/잔상·뿌리 마찰먼지·선명한 충격을 적용했다. 최종 단계에 황금빛 연사와 천장 구역 낙석 추가. 기존10패턴+최종뿌리 피해23케이스와 근접2m4케이스 통과. 새 기능/화면/회귀의 최신 검증 범위는 ../LevelDesign/BossPatterns_v02/EXPANSION_0912.md 및 결과JSON을 따른다. 웹 게시/PDF 재출력은 하지 않았다.
- 09-11 보스 누락 패턴을 연결했다. 씨앗/파동→뿌리3연속·최종 저항→낙석·움켜쥔 기억·변형 순으로 구현하고, 지하 공동 블록아웃과 해방 코어 소등을 적용했다. 최신 테스트 수와 통과 여부는 ./LevelDesign/BossPatterns_v02/playmode_report.json 및 기존 근접 회귀 보고서를 따른다. 전체 런/최종 밸런스 완료를 의미하지 않는다.
- 외부 에셋을 보존하고 미로 전용 석재 문틀·나무 양문을 제작·연결했다. 실제 통과 공간 폭 3.1m/높이 약 4.49m, 고정 문틀 NavMesh 포함 및 대형 적 중앙 접근을 적용했다. 3개 시드+재현 모두 생성/출구·적 연결 검사 통과, 오거와 플레이어 크기 충돌체의 양방향 문 열기·통과 및 실제 이미지를 확인했다. 상세: qa/2026-09-07_프로젝트_통행문.md.
- 경사면에서 상향 접지 보정이 뒤처지는 현상을 수정했다. 동일 경로 비교 최대 발 침투 3.39→2.58cm, 3종 45초 이동에서 지속 몸통 관통 0. 당시 남은 미로 문틀 문제는 위 프로젝트용 문 후속 작업에서 다뤘다. 상세: qa/2026-09-07_접지_보정지연.md.
- 미로 문에 활성 적 몸통 감지를 추가하고 궁수 자식 Animator의 양발 보정을 연결했다. 생성 시작점 수평 4m 확보 후 18/18 생성 통과, 초기 관통/근거리 배치 0, 궁수 85개체 발 참조 유효를 확인했다. 원형 미로 정지 2마리는 대상 이동에 정상 반응했다. 간헐 발 침투와 전체 런 QA는 남아 있다. 상세: qa/2026-09-07_궁수_접지_시작점_안전거리.md.

- 맵별 NavMesh, 여울목 연결된 스폰 후보, 원형 미로 상자 통로 확보, 순찰 완전 경로/몸통 공간 검사, 양발 지면별 접지·계단 링크 보호를 적용했다. 18회 생성 및 6종 이동, 계단·다리 개별 통과, 실제 이미지를 확인했다. 상세: qa/2026-09-07_순찰_접지_안정화.md.
- 6종 생성기의 시드 기록·출구 경로 검증·제한 재생성·로딩 대기를 구현했다. 같은 시드 6종 배치 서명 재현과 24회 생성 검사, 다리 24m 물리 통과, 실패/재시도 흐름을 확인했다. 상세: qa/2026-09-07_맵_생성_안정화.md.
- 사망 뒤 장비를 다시 들어도 기본 SmallAttack으로 떨어지지 않고 저장된 기억 순서대로 콤보가 실행되도록 동기화했다.
- 사망 장비 선택에서 무료 시작 단검과 포션·재료를 제외하고, **아무것도 지키지 않기** 경로를 추가했다.
- 포션 F 입력을 Input System과 직접 키보드 입력 양쪽에서 받을 수 있게 했다.
- 계약 효과의 미연결 소비 지점을 연결하고 런 초기화 규칙을 정리했다.
- Q 락온과 기억 돌진 대상을 일치시키고, 락온 중 카메라/방향 회피를 개선했다. 9월 7일에는 대상 기준 스트레이프와 2D 이동 블렌드를 적용하고 실제 프리팹 및 플레이 모드 재생값을 검증했다.
- 아레나 F2 몬스터 시험장, F3 장비 드랍 패널과 패널 중 카메라 입력 차단을 추가했다.
- 장비 드랍을 3D 모델 중심으로 개편하고 등급별 지면 VFX·빛·나선 레이어를 적용했다.
- 15개 물리 무기의 손잡이 위치와 칼날 방향을 점검했다. GSOneHand_T1, GSGreat_T3, GoldSword의 뒤집힘을 보정했고 황금 장식검의 파지 위치를 손잡이 중앙으로 옮겼다.
- 무기 루트에 기본 그립과 기억별 그립을 합성해 메시·히트박스·트레일이 함께 움직이도록 했다.
- 캐릭터 관리와 기억 구성 화면을 1920×1080 공통 관리 창으로 통합하고, 왼쪽 탭으로 전환하게 했다.
- 인벤토리↔장비 슬롯 드래그 장착/해제, 슬롯 클릭 상세 정보, 버튼 호버 확대와 패널 입력 차단을 연결했다.
- 커스터마이징을 왼쪽 부위 선택·오른쪽 파츠 그리드/색상 선택 구조로 바꾸고 기본 외형은 장비 미착용 상태로 시작하게 했다.
- 난이도 선택, 일시정지/옵션, 장비 해금, 화톳불 성장, HUD, 미니맵/전체 지도, 사망 결과·장비 유지 화면을 같은 나무 프레임 테마로 정리했다.
- HP·포션·골드·정수 표시의 배경과 아이콘 정렬을 보완하고, 빅맵은 M키·Fog of War 흐름을 유지하도록 개편했다.
- 사망 후 메인 캠프로 돌아왔을 때 캠프 카메라가 복구되고, 커스터마이징을 다시 열어도 캐릭터 전용 미리보기 카메라가 정상 재연결되도록 수정했다.
- 커스터마이징 미리보기는 CustomizationPreview 전용 레이어로 캐릭터 렌더러만 분리해 월드 오브젝트가 가리는 문제를 막았다.

지금 가장 중요한 순서

이번 맵 안정화의 바로 다음 작업은 시드 777에서 확인한 **이동 후 프롭 끼임 2개체**의 순찰 경로/회피·복구 보완이다. 문틀은 아닌 Tombs/Bone_02, Library/Box_01·Table_01과 충돌한다. 아래는 프로젝트 전체 우선순위다.

1. **스토리 인게임 반영 5종** — 챕터 표기, 캠프 무덤, 기록자 동물, 튜토리얼 문구, 캠프 출구/7장 뿌리.
2. **보스 최종 밸런스·엔딩 연결** — 모델·리그·3페이즈와 승리 출구는 구현됐다. 장비/락온/회피/카메라 전투 QA, 숲 정화·계승·크레딧을 이어간다.
3. **전체 UI/런 회귀 테스트** — 수정된 락온 이동을 전투에서 확인하고 1920×1080·다른 16:9 해상도, 카메라 가림, 패널 겹침, 마우스/키보드 입력, 사망 2회차, 기억 순서, 포션, 몬스터 애니메이션, 발소리, 드랍 VFX/확률을 한 번에 검증.

4. **배포 전 안전장치** — 생성 시드 기록, 스폰→출구 경로 검증, 세이브 버전 마이그레이션.
5. **폴리싱** — 기억 아이콘, 실제 사운드 교체/믹싱, PushDoor 경고 제거, 화톳불 리스킨.

확인된 위험 요소

위험	영향	대응
보스 최종 체감·엔딩 미완료	구현된 전투와 최종 시연 흐름을 아직 종합 검증하지 않음	전투 밸런스와 해방 후 정화·계승·크레딧을 검증한다
세이브 버전 미검사	데이터 구조 변경 시 기존 저장이 조용히 손상될 수 있음	배포 전 마이그레이션/백업 규칙 구현
절차 생성 시드 미기록	간헐적 길 막힘을 재현하기 어려움	시드 저장·로그와 경로 검증 추가
몬스터 애니메이션·사운드 회귀 가능성	프리팹별 설정 차이로 일부 적에서만 재발 가능	종류별 2회 이상 반복 검증
에디터 체크리스트의 과거 설명	현재 죽음 규칙과 충돌했던 기록이 남을 수 있음	최신 규칙은 이 문서와 spec/04를 기준으로 유지
UI 해상도·화면 전환 회귀	1920×1080에서는 맞아도 다른 비율이나 사망 왕복 뒤 겹침·입력 누수가 재발할 수 있음	캠프→런→사망→캠프를 2회 반복하며 주요 패널을 이미지 기준으로 검증

완료 판단 기준

프로젝트를 "핵심 완성"으로 판단하려면 아래가 모두 충족되어야 한다.

- 새 게임 → 계약 선택 → 전투 → 사망 → 장비 선택/미선택 → 다음 런 → 9장 보스 → 엔딩이 끊김 없이 이어진다.
- 사망 2회차에도 장비 인식, 기억 순서, 조작 상태, 포션 입력이 유지된다.
- 보스전에서 Q 락온·방향 회피·기억 돌진·흐름·슈퍼아머가 함께 정상 동작한다.
- 일반/레어/에픽/유니크/레전더리 드랍이 모델을 가리지 않고 즉시 구분된다.
- 캐릭터 관리·기억 구성·커스터마이징·옵션·난이도·화톳불·지도·사망 UI에서 글·슬롯·프레임이 겹치지 않고 마우스/키보드 포커스가 올바르게 전환된다.
- 사망 후 캠프 카메라와 커스터마이징 캐릭터 미리보기가 연속 두 번 정상 복구된다.
- Windows 빌드에서 오류 로그 없이 20~30분 전체 런을 2회 완료한다.